

Spécifications techniques

Menu Maker par Qwenta

Version	Auteur	Date	Approbation
1.0	Colin Cyril	13/04/2026	Soufiane

I. Choix technologiques	3
II. Liens avec le back-end	10
Quel langage pour le serveur ?	10
A-t-on besoin d'une API ?	10
- Supabase Auth pour l'authentification	10
- API métier	10
Quelle base de données choisir?	11
- MongoDB (NoSQL)	11
III. Préconisations concernant le domaine et l'hébergement	11
Nom du domaine.	11
Nom de l'hébergement.	11
Adresse e-mail.	12
IV. Accessibilité	12
Compatibilité navigateur	12

Types d'appareils	12
V. Recommandations en termes de sécurité	13
Accès aux comptes	13
Plugins et dépendances	13
Validation des données	13
VI. Maintenance du site et futures mises à jour	14
Maintenance du site	14
Futures mises à jour	14
Grandes lignes du contrat de maintenance	14

I. Choix technologiques

- État des lieux des besoins fonctionnels et de leurs solutions techniques :

Besoin	Contraintes	Solution	Description de la solution	Justification (2 arguments)
En tant qu'internaute ne connaissant pas forcément Menu Maker, je veux pouvoir comprendre l'utilité de cette application.	L'internaute doit pouvoir avoir accès aux différentes sections de la landing page non connectée: Bannière, Personnalisez votre menu, Explications étape par étape	React	La landing page présente les fonctionnalités principales de Menu Maker à travers une bannière explicative, une section dédiée à la personnalisation des menus et un parcours utilisateur détaillé étape par étape. L'objectif est de guider l'internaute dans la compréhension du service et de l'inciter à créer un compte.	1) Une landing page structurée permet de communiquer efficacement la proposition de valeur de l'application auprès d'utilisateurs découvrant le service. 2) L'utilisation de React facilite la création d'une interface claire, modulaire et évolutive, tout en garantissant une navigation fluide entre les différentes sections.

Besoin	Contraintes	Solution	Description de la solution	Justification (2 arguments)
En tant que restaurateur ayant un compte, je veux pouvoir me connecter. En tant qu'internaute, je veux pouvoir créer un compte automatiquement avec mon adresse mail.	L'application ne demande pas de mot de passe de connexion, juste une vérification de l'adresse e-mail. Qu'il se soit déjà connecté ou non, un mail lui est envoyé pour lui permettre de s'authentifier, ou au contraire de confirmer son mail pour accéder pour la première fois à l'application	API Supabase (Auth)	Cette API d'authentification permet de gérer la création de compte et la connexion des utilisateurs via une identification par e-mail, avec envoi automatique de liens de connexion sécurisés, sans gestion directe des mots de passe ni de la base de données utilisateur.	1) Permet une authentification sécurisée par e-mail sans mot de passe, en déléguant la gestion des utilisateurs à un service spécialisé. 2) Pas de gestion directe de base de données utilisateur, l'authentification étant déléguée à Supabase Auth, qui gère automatiquement les comptes, la vérification des e-mails et les sessions.
En tant que restaurateur inscrit, je veux renseigner une catégorie de plat (par exemple, "Entrées", "Plats", etc.).	La création de catégorie s'ouvre dans une modale spécifique, et doit pouvoir être validée	Utilisation de react-modal et MongoDB	La création de catégories de plats est gérée via une modale dédiée implémentée avec React Modal, permettant d'afficher un formulaire de création sans quitter le contexte de gestion du menu. Les catégories validées sont ensuite enregistrées et persistées dans une base de données MongoDB, assurant leur réutilisation lors de la création des plats.	1) L'utilisation de React Modal permet d'isoler la création de catégories dans une interface claire et ergonomique, tout en garantissant une validation explicite des données avant leur enregistrement. 2) MongoDB offre une structure flexible et adaptée au stockage de données métier comme les catégories et les plats, facilitant l'évolution du modèle sans complexité excessive dans le cadre du projet.

Besoin	Contraintes	Solution	Description de la solution	Justification (2 arguments)
En tant que restaurateur, je veux pouvoir ajouter un plat / des plats dans mon menu.	La création de plats doit être scrollable.	Utilisation de react-modal	Cette librairie React permet de créer simplement des modales pour afficher des formulaires de création et d'édition de plats, avec une gestion intégrée du focus et un comportement cohérent sur l'ensemble de l'application.	1) React Modal est une solution simple, adaptée à un projet de taille moyenne, permettant une mise en place rapide sans complexité technique inutile. 2) La librairie offre les fonctionnalités essentielles attendues pour une modale (overlay, focus, fermeture clavier), ce qui répond aux besoins du projet tout en respectant le périmètre demandé.
En tant que restaurateur, je veux pouvoir exporter mon menu en un clic vers l'application Deliveroo.	L'utilisateur souhaite exporter son menu sur Deliveroo. Deliveroo n'autorise pas les menus en PDF. Lors de l'upload, un fichier JSON s'exporte contenant les plats et les images.	Utilisation de l' API deliveroo (Sous condition d'être partenaire)	Cette solution permet de préparer et structurer les menus dans un format compatible avec les plateformes de livraison, et de simuler leur diffusion sur Deliveroo afin de refléter un cas d'usage réaliste sans intégration directe à une API externe.	1) Augmentation des commandes pour le restaurateur du fait de passer par l'API de Deliveroo. 2) Support rapide en cas de problème avec la plateforme deliveroo.

Besoin	Contraintes	Solution	Description de la solution	Justification (2 arguments)
En tant que restaurateur, je veux pouvoir partager mon menu sur Instagram facilement.	L'encart "Partager sur Instagram" doit s'afficher dans la catégorie "Exportez et diffusez" Au clic sur l'encart, des images du menu au format carré (pour les mettre sur Instagram) sont générées. Le restaurateur est redirigé vers son compte Instagram avec les photos carrées des menus Le menu doit être exporté en .jpg	Bibliothèque React-to-image	Cette solution utilise la bibliothèque react-to-image pour générer automatiquement des visuels de menus au format 1080×1080 à partir de l'interface React, prêts à être publiés manuellement sur Instagram, facilitant ainsi la communication visuelle du restaurant.	1) <i>react-to-image</i> permet de convertir dynamiquement les menus créés dans l'application en images normalisées (1080×1080), garantissant une qualité visuelle homogène et compatible avec les standards d'Instagram sans développement graphique supplémentaire. 2) Cette solution est simple à intégrer côté front-end, ne nécessite aucune API externe ni permissions spécifiques, et s'adapte parfaitement aux contraintes du projet en offrant une génération rapide et fiable des visuels à partir des données existantes.

Besoin	Contraintes	Solution	Description de la solution	Justification (2 arguments)
En tant que restaurateur connecté, je veux pouvoir personnaliser le style de mon menu.	Visualiser le menu actuellement créé Sélectionner une typographie Choisir une couleur de texte	Gestion du style via variables CSS dynamiques contrôlées par React	Le style du menu est personnalisable grâce à des variables CSS mises à jour dynamiquement via l'interface utilisateur. Les changements de typographie et de couleur de texte sont appliqués instantanément au menu affiché, permettant au restaurateur de visualiser en temps réel le rendu final.	1) L'utilisation de variables CSS permet une personnalisation immédiate et fluide du style du menu sans rechargement, offrant une expérience utilisateur claire et intuitive. 2) Cette approche sépare efficacement le contenu du menu de sa présentation, facilitant la maintenabilité et l'évolution du style sans complexifier l'architecture du projet.

Besoin	Contraintes	Solution	Description de la solution	Justification (2 arguments)
En tant que restaurateur, je veux exporter mon menu en PDF.	Le restaurateur doit pouvoir en un clic télécharger le fichier PDF correspondant à son menu	React-To-Print	React to Print permet de transformer des composants React en documents imprimables en déclenchant la fonctionnalité d'impression du navigateur, avec la possibilité pour l'utilisateur d'enregistrer le document au format PDF.	1) React to Print permet d'imprimer un menu ou de l'exporter en PDF sans avoir à développer une logique spécifique de génération de fichiers PDF. 2) Cette solution est simple à intégrer et garantit un rendu fidèle au menu affiché à l'écran, répondant efficacement au besoin d'impression et de partage des menus.
En tant que restaurateur, je dois pouvoir commander en un clic l'impression d'un menu	L'encart "Imprimer un menu" doit être visible depuis la page d'accueil. Il s'agit d'un lien qui s'ouvre dans un nouvel onglet Le lien doit être fait vers le back-office de Qwenta	Utilisation de React-To-Print	Cette librairie React permet de générer facilement une version imprimable d'un composant (comme un menu) en ouvrant la boîte de dialogue d'impression du navigateur avec un rendu propre et optimisé.	1) React to Print permet de transformer des composants React en documents imprimables sans avoir à créer une mise en page PDF complexe 2) La solution est simple à intégrer, ce qui répond efficacement au besoin d'impression des menus.

Besoin	Contraintes	Solution	Description de la solution	Justification (2 arguments)
En tant que restaurateur, je dois pouvoir avoir accès à une vue regroupant les menus créés précédemment.	Au clic sur "Mes menus", le restaurateur doit avoir accès aux menus créés précédemment La date de création s'affiche Il est possible de modifier un menu précédent Il est possible de supprimer un menu précédent Sur la même vue, le restaurateur doit pouvoir créer un nouveau menu	Interface React connectée à une base de données MongoDB pour la gestion des menus	Une vue dédiée « Mes menus » est développée en React, permettant au restaurateur de consulter l'ensemble des menus précédemment créés. Les menus sont récupérés depuis une base de données MongoDB et affichés sous forme de liste avec un aperçu, incluant la date de création. Depuis cette même vue, le restaurateur peut créer un nouveau menu, modifier un menu existant ou le supprimer.	1) L'utilisation de React permet de construire une interface dynamique et claire, offrant une vue d'ensemble des menus avec des actions directes (création, modification, suppression) sans multiplier les écrans. 2) MongoDB est adaptée au stockage de données métier telles que les menus, dont la structure peut évoluer, et facilite la récupération rapide des informations nécessaires à l'affichage des aperçus.

Couleurs du site

Les couleurs du sites sont :

- Beige : #FFF4E8
- Green : #8BC7B1
- Black : #000
- White : #FFF
- Brown : #C5A073

SEO

Actuellement, il n'y a aucune exigence en matière de SEO.

Captation des comportements

Aucun outil de captation de comportement utilisateur n'est prévu pour le moment.

II. Liens avec le back-end

Quel langage pour le serveur ?

Node.js avec Express

Le serveur est développé en Node.js avec le framework Express afin de créer une API REST.

Ce choix permet de disposer d'un environnement JavaScript côté back-end, facilitant la cohérence avec le front-end et la mise en place de routes simples pour la gestion des données métier.

A-t-on besoin d'une API ?

- Supabase Auth pour l'authentification

L'authentification des utilisateurs est gérée via Supabase Auth (magic link). Cette API permet une connexion sans mot de passe grâce à l'envoi de liens sécurisés par e-mail, assurant la création de compte, la vérification de l'adresse e-mail et la gestion des sessions utilisateur.

- API métier

API REST développée avec Node.js et Express.

Cette API permet la gestion des données métier de l'application, notamment la création, la modification, la suppression et la consultation des menus, catégories et plats.

Quelle base de données choisir?

- MongoDB (NoSQL)

MongoDB est utilisée pour stocker les données métier telles que les menus, catégories et plats.

Sa structure flexible permet de gérer des données évolutives et hiérarchiques, adaptées à la construction de menus

de restaurant.

III. Préconisations concernant le domaine et l'hébergement

Nom du domaine.

Le site pourrait être accessible via un nom de sous-domaine simple et identifiable, par exemple :

- menu-maker.qwenta.com
- menu.qwenta.com

Nom de l'hébergement.

Le site pourrait être hébergé sur un hébergeur cloud tel que OVHcloud ou EasyHoster.

OVHcloud est une solution d'hébergement professionnelle reconnue pour sa fiabilité, ses performances et son infrastructure robuste, adaptée au déploiement d'applications web en environnement de production.

EasyHoster constitue également une alternative adaptée, proposant des solutions d'hébergement simples à mettre en place pour des projets web.

Adresse e-mail.

Des adresses e-mail professionnelles liées au domaine pourraient être mises en place, par exemple:

- contact-menu-maker@qwenta.com
- support-menu-maker@qwenta.com
- contact@menu-maker.qwenta.com
- support@menu-maker.qwenta.com

IV. Accessibilité

Compatibilité navigateur

L'application est conçue pour être compatible avec les dernières versions des navigateurs modernes tels que Google Chrome, Mozilla Firefox, et Safari.

L'utilisation de standards web (HTML5, CSS3 et JavaScript moderne) permet d'assurer un affichage cohérent et une bonne stabilité sur l'ensemble de ces navigateurs.

Types d'appareils

L'application est développée sans responsive design.

L'application devra être accessible avec la navigation au clavier et lisible par un lecteur d'écran.

V. Recommandations en termes de sécurité

Accès aux comptes

L'accès à l'application est sécurisé via une authentification sans mot de passe basée sur Supabase Auth, reposant sur l'envoi de liens de connexion par e-mail.

Ce système limite les risques liés aux mots de passe faibles ou réutilisés et garantit une gestion sécurisée des sessions utilisateur.

Des règles d'accès peuvent également être mises en place afin de restreindre les fonctionnalités sensibles (création, modification et suppression de menus) uniquement aux utilisateurs authentifiés.

Plugins et dépendances

Les bibliothèques et plugins utilisés dans l'application sont sélectionnés à partir de sources fiables et maintenues activement.

Une attention particulière est portée aux mises à jour régulières afin de corriger les éventuelles vulnérabilités de sécurité.

Les dépendances sont limitées au strict nécessaire afin de réduire la surface d'attaque de l'application et d'améliorer sa maintenabilité.

Validation des données

Les données envoyées à l'API sont systématiquement validées côté serveur afin de prévenir les erreurs et les tentatives d'injection.

Des règles de validation garantissent la cohérence des informations (formats, champs obligatoires, types de données) avant leur enregistrement en base.

VI. Maintenance du site et futures mises à jour

Maintenance du site

La maintenance du site comprend la surveillance du bon fonctionnement de l'application, la correction des anomalies éventuelles et la mise à jour des dépendances techniques (frameworks, bibliothèques et API).

Une attention particulière est portée à la sécurité, notamment par l'application régulière des correctifs et des mises à jour de sécurité.

Des sauvegardes régulières des données peuvent également être mises en place afin de prévenir toute perte

d'information.

Futures mises à jour

Les futures mises à jour pourront inclure des améliorations fonctionnelles, l'ajout de nouvelles options de personnalisation des menus ou l'intégration de nouveaux canaux de diffusion.

L'architecture modulaire de l'application permet de faire évoluer le projet sans remettre en cause l'existant.

Grandes lignes du contrat de maintenance

Le contrat de maintenance pourrait inclure :

- la maintenance corrective (correction de bugs)
- la maintenance évolutive (ajout de fonctionnalités mineures)
- la mise à jour des dépendances et correctifs de sécurité
- un support technique avec un délai de prise en charge défini

Ce contrat permet d'assurer la pérennité, la sécurité et l'évolutivité de l'application dans le temps.